

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

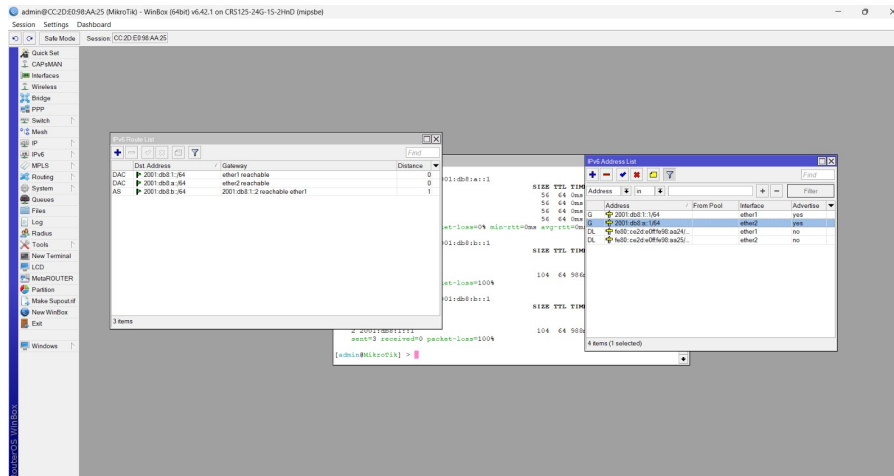
Routing dan Manajemen IPv6

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

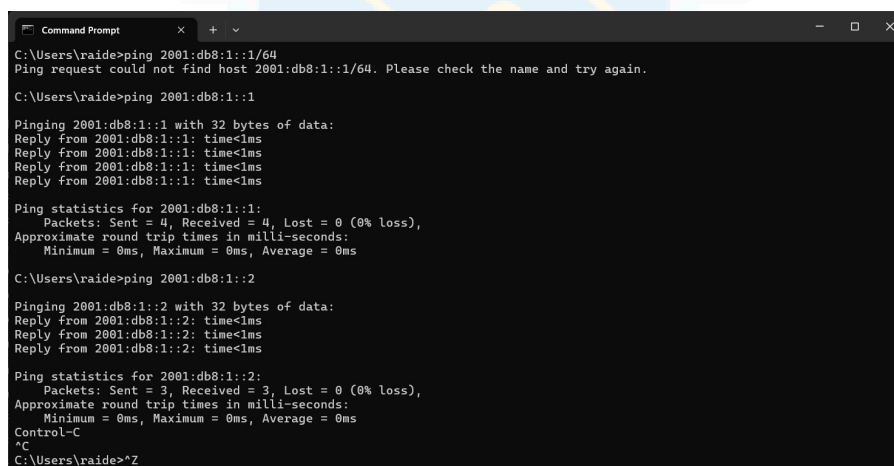
1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini kita melakukan praktek terhadap IPv6 dengan 2 router mikrotik yang digunakan juga pada modul 1. Untuk percobaan pertama yaitu routing statis untuk IPv6, untuk memulai praktikum kita menggunakan *Reset Configuration* agar tidak ada setting yang tersisa dari praktikum sebelumnya. kemudian kita mengkonfigurasi ipnya untuk ether 2 dan ether 1 sesuai dengan routernya. Lalu kita juga menambahkan routing statis untuk ether 1 dan 2 seperti pada gambar berikut :



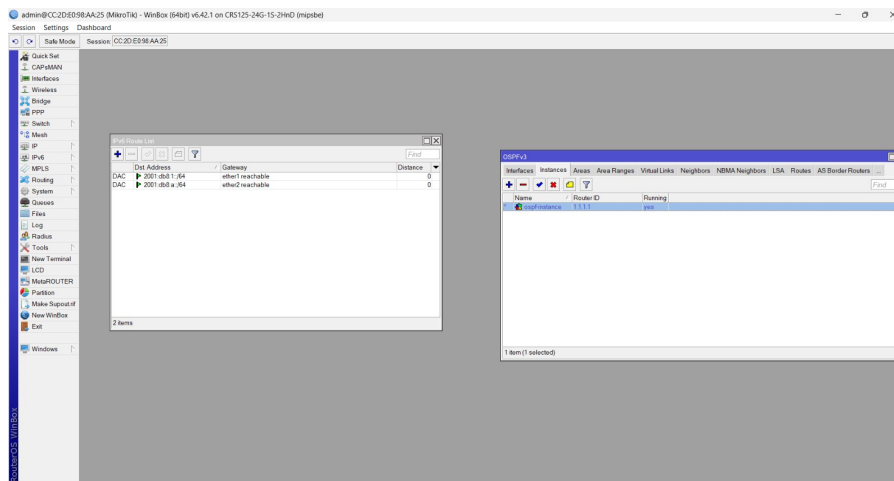
Gambar 1: Konfigurasi Routing dan IP Address Statis

Kemudian kita mengubah IP pada laptop masing-masing dengan IP, Prefix, Gateway, dan DNS yang sudah diberikan di dalam modul. Dan untuk yang terakhir kita mencoba ping alamat laptop 1 dari laptop 2 dengan hasil seperti di gambar berikut.



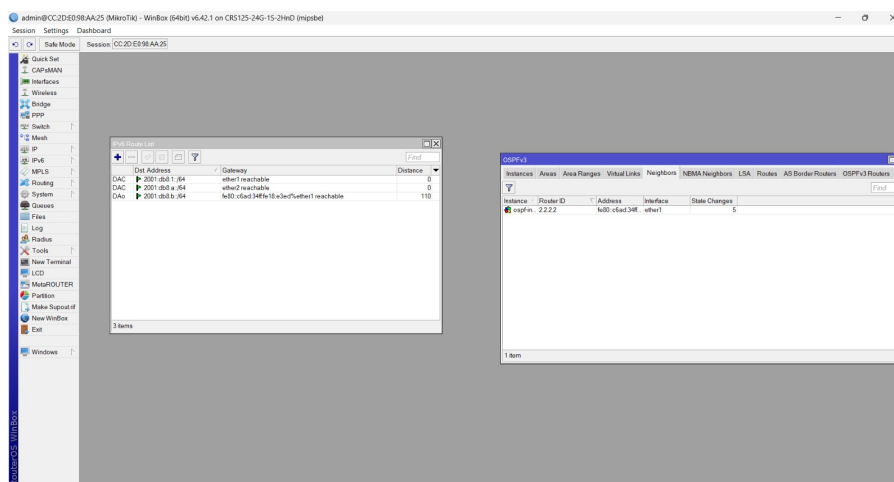
Gambar 2: Hasil Ping Laptop 1 dari Laptop 2

Untuk percobaan ke-2 yaitu konfigurasi IPv6 dengan routing dinamis, kita memulai percobaan dengan *Reset Configuration* agar konfigurasi pada percobaan sebelumnya di reset dan tidak mempengaruhi percobaan ini. Untuk bagian pertama pada percobaan ini sama dengan percobaan sebelumnya yaitu konfigurasi address untuk ether 1 dan ether 2. Kemudian kita membuka konfigurasi OSPFv3 lalu menambahkan *Instances* yang dinamakan "ospf-instance".



Gambar 3: Menambahkan Instance pada OSPFv3

Selanjutnya kita menambahkan area OSPFv3 dengan nama "Backbone" dan juga menggunakan instance ospf-instance yang sebelumnya dibuat. Lalu kita menambahkan interface menggunakan sintance ospf-instance dan juga area backbone. Jika semuanya sudah benar akan ada tetangga pada tab bagian *Neighbors*.



Gambar 4: Isi Tab Neighbor

2 Analisis Hasil Percobaan

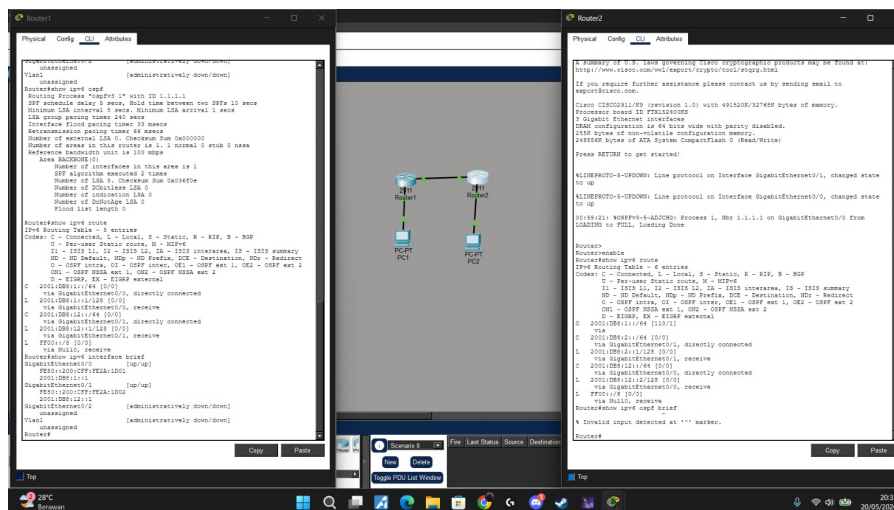
Pada percobaan pertama mengenai konfigurasi IPv6 dengan routing statis, hasil percobaan menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan setelah konfigurasi alamat IPv6 dan static routing diterapkan pada masing-masing router. Pengaturan alamat pada interface ether 1 dan ether 2 memungkinkan setiap jaringan memiliki identitas IPv6 yang sesuai. Penambahan static route juga berfungsi dengan baik karena router dapat menentukan jalur pengiriman paket menuju jaringan tujuan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses ping dari laptop 2 ke laptop 1, yang menandakan bahwa paket data berhasil diteruskan melalui kedua router tanpa kendala. Dengan demikian, konfigurasi routing statis pada IPv6 dapat dikatakan berhasil diterapkan.

Pada percobaan kedua mengenai routing dinamis menggunakan OSPFv3, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah pem-

buatan instance, area backbone, serta konfigurasi interface pada OSPFv3 dilakukan, kedua router berhasil membentuk hubungan neighbor. Munculnya tetangga (neighbor) pada tab OSPFv3 menandakan bahwa proses pertukaran informasi rute telah berjalan dengan baik. Dengan adanya routing dinamis ini, administrator tidak perlu lagi menambahkan rute secara manual seperti pada routing statis karena jalur akan dipelajari secara otomatis oleh router. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa OSPFv3 berhasil diimplementasikan pada jaringan IPv6 dan mampu mendukung komunikasi antar jaringan secara lebih fleksibel serta efisien.

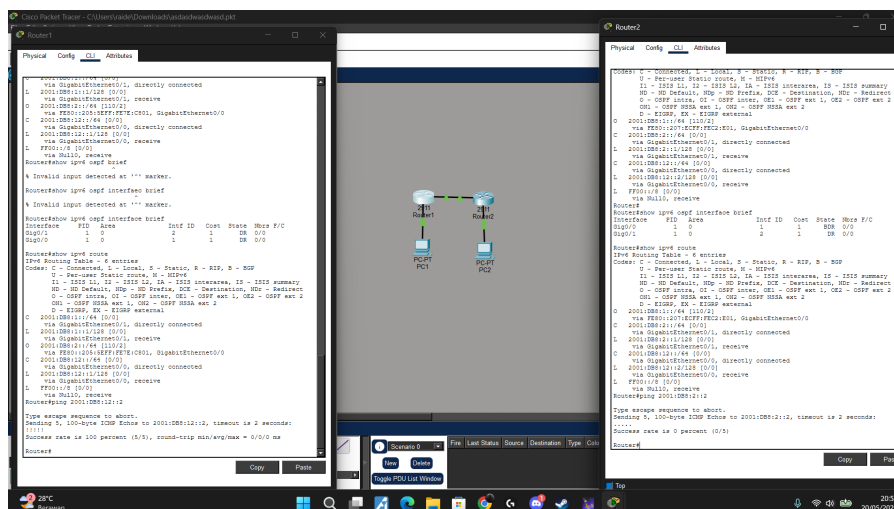
3 Hasil Tugas Modul

Untuk bagian ipv6 secara statis saya sudah melakukan semuanya dari cli router tapi tidak bisa karena route tidak terhubung. Setelah mereset dan mencobanya lagi dan lagi masih tidak bisa dan tidak terhubung.



Gambar 5: Hasil simulasi IPv6 Statis

Untuk yang dinamis Ping dari router ke router bisa tapi pc ke pc tidak bisa.



Gambar 6: Hasil simulasi IPv6 Dinamis

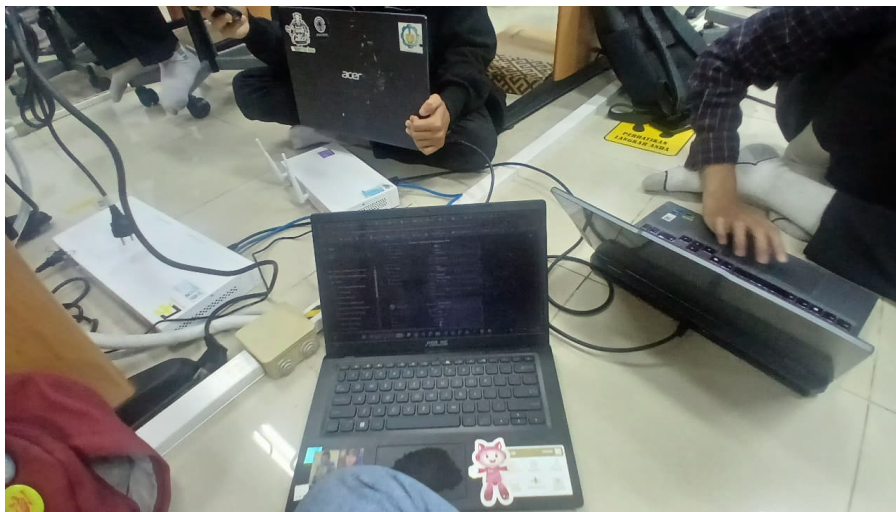
4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 baik menggunakan routing statis maupun routing dinamis dapat diterapkan dengan baik pada jaringan menggunakan router Mikrotik. Pada routing statis, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan setelah konfigurasi alamat IPv6 dan penambahan rute secara manual pada masing-masing router. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses ping antar laptop yang menunjukkan bahwa jalur komunikasi telah berjalan dengan benar.

Sementara itu, pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis melalui pembentukan hubungan neighbor. Dengan adanya OSPFv3, pengelolaan routing menjadi lebih efisien karena administrator tidak perlu menambahkan rute secara manual. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa IPv6 mampu diimplementasikan dengan baik baik melalui metode routing statis maupun dinamis, dengan routing dinamis memberikan kemudahan pengelolaan jaringan yang lebih kompleks.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 7: Tang Crimping